

생성형 AI 광고의 ROI 효율성 분석 프로젝트

TEAM AIM

조하연, 지우진, 최서린, 최은서

contents

생성형 AI 광고의 ROI 효율성 분석 프로젝트의 주요 연구 과정과 핵심 결과를 소개합니다.

01. 연구 목적

기존 연구와의 차별성 및 분석 배경 소개

02. 데이터 소개

분석에 활용된 데이터 요약 및 주요 지표(KPI) 안내

03. 연구 진행 과정

1차 시도 및 2차 시도(최종) 분석 과정 상세 리뷰

04. 분석 모델 채택 과정

시도해본 분석 모델과 모델 채택 과정

05. 결론과 앞으로의 계획

연구의 한계점 극복 방안 및 향후 발전 과제 제언

연구 목적 및 의의

생성형 AI 기술을 활용한 마케팅의 실질적인 투자 대비 효율성(ROI)을 검증하고, 실제 비즈니스 환경에서의 경영 의사결정 기준을 제시합니다.

ROI 효율성 검증

제작비 절감 장점 대비 광고 성과 저하 가능성을 종합적으로 고려하여, 생성형 AI 광고의 실질적인 비용 대비 효율성을 검증합니다.

경제적 합리성 관점

단순한 신기술 수용 관점을 넘어, 실질적인 수익성을 따지는 경제적 합리성과 경영 의사결정 관점에서 분석한다는 차별성을 가집니다.

실무적 마케팅 전략 제공

AI 광고 이미지의 잠재적 성과 저하를 부정하지 않고 모델에 포함하여, 실무 환경에서의 현실적인 마케팅 전략 선택에 대한 실증적 근거를 제시합니다.

dataset

Criteo 데이터셋은 온라인 광고 클릭 로그를 기반으로
사용자의 행동 흐름을 기록하며, 각 사용자의 구매 및 전환
여부를 포함하고 있어 광고 성과 예측 및 타겟팅 모델 개발에
활용되는 대표적인 디지털 마케팅 데이터입니다.

USER & CAMPAIGN

uid : 사용자 ID
timestamp : 광고 접촉 시점
campaign : 캠페인 ID

CONVERSION

conversion : 전환 (구매 등) 발생 여부
conversion_id : 발생한 전환 상세 유형
conversion_timestamp : 실제 전환 시점

ACTION & COST

click : 광고 클릭 여부
cost : 광고 비용

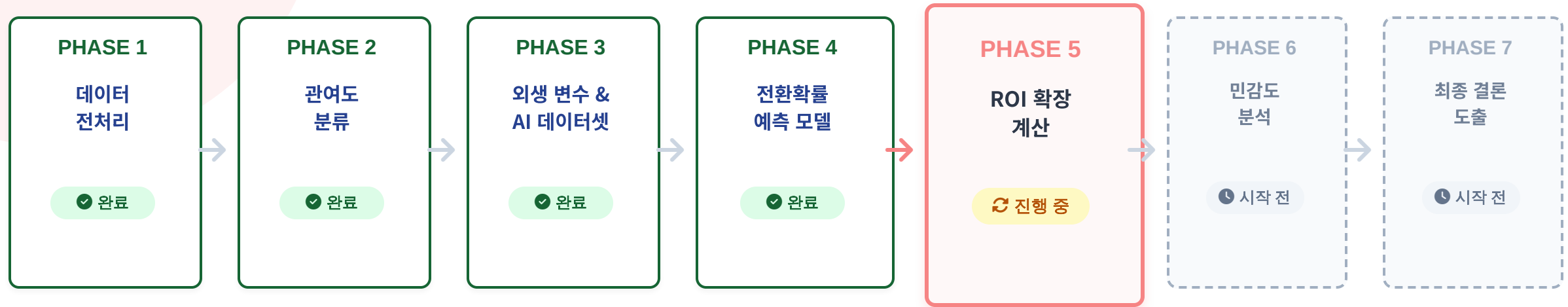
DATASET PREVIEW

데이터셋 구조 예시 (행동 로그 및 통계)

	timestamp	uid	campaign	conversion	conversion_timestamp	conversion_id	attribution	click	click_pos	click_nb	...	time_since_last_click	cat1	cat2	cat3	cat4	cat5	cat6	cat7	cat8	cat9
0	0	20073966	22589171	0	-1	-1	0	0	-1	-1	...	-1	5824233	9312274	3490278	29196072	11409686	1973606	25162884	29196072	29196072
1	2	24607497	884761	0	-1	-1	0	0	-1	-1	...	423858	30763035	9312274	14584482	29196072	11409686	1973606	22644417	9312274	21091111
2	2	28474333	18975823	0	-1	-1	0	0	-1	-1	...	8879	138937	9312274	10769841	29196072	5824237	138937	1795451	29196072	15351056
3	3	7306395	29427842	1	1449193	3063962	0	1	0	7	...	-1	28928366	26597095	12435261	23549932	5824237	1973606	9180723	29841067	29196072
4	3	25357769	13365547	0	-1	-1	0	0	-1	-1	...	-1	138937	26597094	31616034	29196072	11409684	26597096	4480345	29196072	29196072

전체 분석 과정 Overview

프로젝트의 7단계 분석 프로세스와 현재 진행 상황을 안내합니다.



✓ User Journey 생성, 전환 전 행동 유지, 행동 지표 등

✓ 관여도 점수, 저/중/고 분류, 검증 시각화

✓ 제작비/AOV, AI 데이터셋 생성 (패널티 19.1% 반영)

✓ 피처 선정, 학습, 산업군 보정

🔄 캠페인 집계, 베이스라인 테스트 등

변동 변수 설정, 몬테카를로 시뮬레이션

핵심 결과 요약, 향후 연구 확장

현재 진행 단계

PHASE 5 진행 중: ROI 확장 계산 단계에서 전환확률 점수를 ROI 입력값으로 연결하는 분석 구조 구축

문제 재정의 계기

사전 스터디의 한계 인식부터 이론적 배경 정립까지

🔍 전체 맥락

사전 스터디 단계에서 기존 Kaggle 정제 데이터셋의 한계를 인식하고, 2차 세션에서 raw 행동 데이터 기반 구조로 전면 재설계하게 된 배경을 설명합니다.

1 사전 스터디 단계 한계

기존 정제 데이터의 한계 인식

- **순차성·비용 구조 미반영:** Kaggle 정제 데이터는 실제 광고 행동 로그의 특성을 담지 못함
- **단순 제작비 가정:** 임의의 단일 값 적용 시 ROI 계산 결과가 지나치게 단순화됨

→ 개선 방향: raw 수준의 행동 데이터와 통계 기반의 현실적 구조로 재설계

2 이론적 배경 정립

CTR 한계 보완 및 새로운 지표 도입

- **클릭의 질 구분:** 전환 직접 연결(high), 탐색(mid), 무관(low)으로 세분화
- **관여도 지표 도입:** Zaichkowsky(1985) 개념 적용 (clicks_before_conversion 등 검토)
- **최종 의사결정 지표:** CTR, CVR, ROAS의 차이를 넘어 **제작비까지 포함한 ROI**로 설정

1차 시도 분석 과정

전처리부터 ROI 계산 및 한계 도출

STEP 1

데이터 전처리

시간 순 User Journey 구성 및 결측치 처리

[산출물]

- clicks_before_conversion
- decision_time
- journey_length

STEP 2

관여도 분류

클릭수와 소요시간 정규화 기반 집단 분류

분포: 저(30) / 중(40) / 고(30)

[Involvement Score 공식]

Min-Max(clicks) +
Min-Max(decision_time)

STEP 3

ROI 계산

제작비 및 객단가(AOV) 외생변수 삽입

AI: 0.42 vs 인간: 0.18

[ROI 계산 공식]

(수익 - 비용) / 비용 × 100

STEP 4

한계 도출

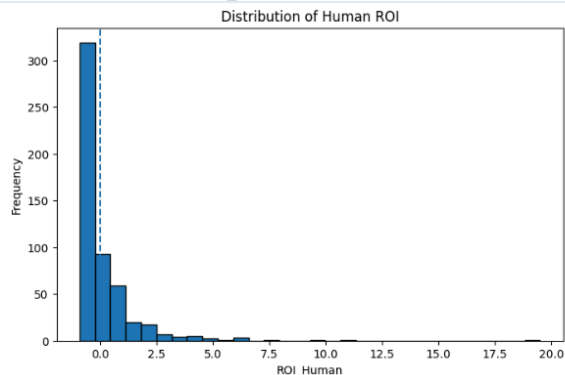
단순 패널티 적용 한계 파악

[주요 문제점]

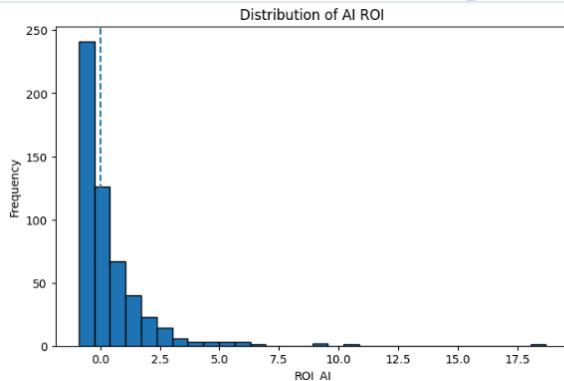
제작비 절감폭과 분모 구조로 인해 AI
ROI가 과대평가될 가능성 발견

▶ STEP 3: ROI 계산 상세 분석 결과

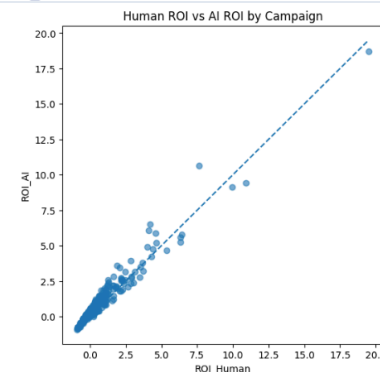
Human ROI 분포



AI ROI 분포



Human vs AI ROI (캠페인별)



METHODOLOGY

2차 시도

(최종 방법론)

[핵심 변화]

단순 패널티에서 **행동 기반 전환확률**
중심의 ROI 예측으로 고도화

[주요 의의]

예측 시점의 가용 정보만 사용하여
실무적 타당성 확보

1. 데이터 누수 제거

- decision_time, journey_length, time_last_click_to_conversion, high/mid/low 등 전환 이후에만 알 수 있는 변수 제거

2. Snapshot 방식 도입

- 첫 5개 touch로 관측창(Observation Window) 제한, 이후 전환 여부를 label로 사용

3. 14개 행동 기반 피처 사용

- clicks_first_k, cost_first_k, n_unique_campaigns_first_k, campaign_switches_first_k, observation_span_first_k, max_gap_between_touches_first_k, clicked_in_first_k, time_to_first_click_first_k, avg_gap_between_clicks_first_k, max_gap_between_clicks_first_k, clicked_ratio_first_k, click_rate_per_min_first_k, cost_per_click_first_k, campaign_diversity_ratio_first_k 등 초기 행동 지표 활용

4. 4개 파생 변수 추가

- **clicked_ratio_first_k**(클릭 비율), **click_rate_per_min_first_k**(분당 클릭 속도), **cost_per_click_first_k**(클릭당 평균 비용), **campaign_diversity_ratio_first_k**(캠페인 다양성)
- logistic regression 계수 분석에서 top influencer로 확인됨

5. log1p 변환 적용

- cost, observation_span, time_to_first_click 등 우편향 변수에 적용하여 극단값 영향 완화 및 logistic regression 안정성 확보

MODEL COMPARISON

분석 모델비교 및 튜닝

3개 머신러닝 모델을 비교하여
최적 모델을 선택하고, 희귀
전환 환경에 맞춰
하이퍼파라미터 및 관측창을
최적화한 과정.

1. 모델 비교 및 선택

- 검토 모델: Logistic Regression, Random Forest, XGBoost
- Random Forest & XGBoost: 초기 성능은 높았으나 일반화 성능이 불안정함
- Logistic Regression 채택: 희귀 전환 환경에서 ranking 안정성과 해석 가능성 확보

💡 Ranking 안정성: 전환 가능성 높은 사용자를 상위권에 안정적으로 배치하는 능력

2. 로지스틱 희귀 튜닝

- Elastic Net 규제 도입: L1 + L2 혼합 규제로 다양한 하이퍼파라미터 탐색
- class imbalance 대응: class_weight=balanced 설정 적용
- 평가 기준: Average Precision을 통해 희귀 전환 환경에 직접 최적화

💡 Average Precision: PR 곡선 아래 면적(PR-AUC)으로, 불균형 데이터에서 모델 성능을 정확히 평가

PERFORMANCE

최종 Logistic 모델 선택 및 성능

행동 기반 전환확률 예측 모델의
최종 선택 근거 및 상세 지표.

1. 최종 선택한 Logistic 모델 (base)

- Validation ROC-AUC: 0.892
- Validation PR-AUC: 0.097

• Test ROC-AUC: 0.749

• Test PR-AUC: 0.026 | **Top-10% Lift: 3.73**

💡 ROC-AUC: 전체 성능 지표 / PR-AUC: 불균형 데이터 핵심 지표 / Top-10% Lift: 상위 10% 타게팅 시 일반 대비 전환율 3.73배

2. Calibration 적용 후

- Test ROC-AUC: 0.747 (소폭 변동)

• PR-AUC: 0.029 | **Top-10% Lift: 3.73 (동일)**

💡 Calibration: 예측확률을 실제 확률과 일치시키는 보정. ROC-AUC 변동에도 Top-10% Lift가 유지되어 상위 타게팅 능력 보존

3. 최종 결론 및 선택 이유

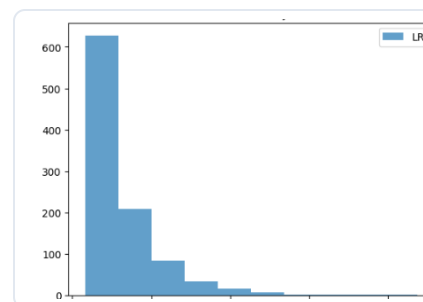
Ranking 보존을 우선하여 base logistic을 최종 downstream 모델로 선택.

절대적인 분류 정확도보다는 희귀 전환 환경에서 **전환 가능성이 높은 대상을 상위 구간에 집중시키는 능력**이 실무적으로 더 중요함.

💡 **실무적 의미:** 전체 사용자 중 10%만 타게팅해도 무작위 선택 대비 3.73배 높은 전환율을 확보하여 마케팅 예산 효율성을 극대화함.

4. ROI 확장 분석 결과

Logistic Regression 모델을 기준으로 ROI를 확장 분석한 결과, 현재 비용 구조에서는 손실이 발생하지만, **전환확률 점수를 ROI 계산 입력값으로 연결하는 분석 흐름**은 유지할 수 있었음.



MODEL OPTIMIZATION

모델 최적화: OBS 조정 및 Calibration

예측 신뢰도 확보 및 타게팅 성능 극대화

1. 관측창(OBS_TOUCHES) 최적화

- 3, 5, 7회 관측 비교: 터치 횟수별 예측 안정성 평가
- 7회 관측 한계: AUC는 가장 높았으나 top-10% 타게팅 성능이 붕괴됨
- 5회 관측 최종 확정: validation PR-AUC와 top-10% 정밀도/재현율/F1에서 가장 안정적임

```
OBS_GRID = (3, 5, 7)
obs_results = {}

# 보조: test용 df 말고 raw log 구조를 가진 df_model_base를 사용
raw_logs_for_obs = df_model_base[["uid", "timestamp", "campaign", "click", "conversion", "cost"]].copy()

for obs in OBS_GRID:
    model_df_obs, feature_cols_obs = build_snapshot_table(raw_logs_for_obs, obs_touches=obs)

    TARGET_COL = "converted"

    # OBS=5 기준에서 제거한 구조물에 따라: 동일하게 세팅
    manual_drop_cols_obs = [
        c for c in [
            "impressions_first_k",
            "date_first_k",
            "avg_cost_per_touch_first_k",
            "avg_gap_between_touches_first_k"
        ]
        if c in feature_cols_obs
    ]

    feature_cols_obs = [c for c in feature_cols_obs if c not in manual_drop_cols_obs]

    feature_df_obs = model_df_obs[["uid", TARGET_COL] + feature_cols_obs].copy()
    feature_df_obs[feature_cols_obs] = feature_df_obs[feature_cols_obs]
```

obs_touches	n_features	val_pr_auc	test_roc_auc	test_top10_precision	test_top10_recall	test_top10_f1
1	5	14	0.88054	0.77089	0.04004	0.500
0	3	14	0.03640	0.70340	0.03228	0.375
2	7	14	0.02042	0.87084	0.00000	0.00000

2. Sigmoid Calibration

- 과대추정 문제 보완: base logistic 예측확률을 실제 전환율 스케일과 일치시킴
- 타게팅 최적화: threshold 기반 이진분류보다 상위 10% 후보군 중심의 운영 전략이 실무적으로 적절함을 확인
- 예산 배분 정확도 향상 및 효율적인 마케팅 수행 가능

Before (보정 전)

예측확률(0.8) ≠
실제(0.3)

과대추정 문제 발생

Sigmoid Calibration

After (보정 후)

예측확률(0.3) = 실
제(0.3)

타게팅 신뢰도 확보

FUTURE PLAN

향후 연구 계획

생성형 AI 광고 ROI 분석의
완성을 위한 로드맵.

STEP 1 Propensity Score + Benchmark 결합

- Calibrated propensity score와 산업군 benchmark(CVR, AOV) 연결
- 기대 전환 수 및 기대 매출 계산
- 광고비·제작비 반영한 AI vs Human ROI 재비교

STEP 2 몬테카를로 민감도 분석

- 객단가, 광고비, 제작비, AI 성과 패널티 크기 변화 시나리오 구성
- 몬테카를로 기반 민감도 분석 수행
- 현재 결과가 비용 구조의 산물인지, 저관여 상품군 고유 경향인지 검증

STEP 3 최종 분석 파이프라인 정리

- 전체 분석 파이프라인 문서화
- 생성형 AI 광고의 경제적 타당성 해석
- 마케팅 실무적 시사점 도출
- 데이터 한계와 확장 가능성 제시

CONCLUSION

발표를 마치며

단계적으로 고도화한 분석 틀과
향후 방향을 정리하며 프로젝트
발표를 마무리.

1 프로젝트 진행 과정

- 1차 시도: baseline ROI 계산과 한계 확인
- 2차 시도: 누수 없는 전환확률 예측 모델과 ROI Expansion 구조 마련
- 현재 위치: 정교화 단계에 진입

2 남은 과제

- 산업군 보정과 민감도 분석 필요
- 외생적 AOV, 제작비, 광고비 가정의 영향 검증
- 다양한 시나리오를 통한 결과 안정성 확인

3 학술적 의의

- CTR 중심 보고 → ROI 의사결정 문제로 전환
- 생성형 AI 광고의 경제적 타당성을 실질적 관점에서 분석
- 마케팅 실무에 적용 가능한 분석 프레임워크 제시